VMware vSphere 자동화

NetApp Solutions

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 및 vSphere 자동화 소개 1
VMware 자동화 1
ONTAP를 사용한 vSphere 기존 블록 스토리지 프로비저닝 1
ONTAP를 사용한 vSphere 기존 파일 스토리지 용량 할당 10

ONTAP 및 vSphere 자동화 소개

VMware 자동화

자동화는 VMware ESX의 첫 날부터 VMware 환경을 관리하는 데 있어 필수적인 요소입니다. 코드로 인프라를 구축하고 프라이빗 클라우드 운영으로 사례를 확장하는 기능은 확장, 유연성, 셀프 프로비저닝 및 효율성에 관한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

자동화는 다음 범주로 구성할 수 있습니다.

- * 가상 인프라 구축 *
- * 게스트 시스템 작동 *
- * 클라우드 운영 *

관리자는 인프라 자동화와 관련하여 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 호스트 프로필 등의 기본 vSphere 기능 또는 가상 머신에 대한 사용자 지정 사양을 VMware 소프트웨어 구성 요소, 운영 체제 및 NetApp 스토리지 시스템의 사용 가능한 API에 사용할 수 있는지 여부와 관계없이, 관련 설명서와 지침을 참조할 수 있습니다.

Data ONTAP 8.0.1 이상은 ESX 호스트가 ESX 4.1 이상을 실행하는 경우 VAAI(VMware vSphere APIs for Array Integration) 기능을 지원합니다. VAAI는 VMware vSphere ESXi 호스트와 스토리지 디바이스 간의 통신을 지원하는 API 세트입니다. 이러한 기능은 ESX 호스트에서 스토리지 시스템으로 작업을 오프로드하고 네트워크 처리량을 늘리는 데 도움이 됩니다. ESX 호스트는 올바른 환경에서 자동으로 기능을 활성화합니다. VAAI 카운터에 포함된 통계를 확인하여 시스템에서 VAAI 기능을 사용하는 범위를 결정할 수 있습니다.

VMware 환경 구축을 자동화하는 가장 일반적인 시작 지점은 프로비저닝 블록 또는 파일 기반 데이터 저장소입니다. 해당 자동화를 개발하기 전에 실제 작업의 요구 사항을 매핑하는 것이 중요합니다.

VMware 환경 자동화에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- "NetApp 펍". NetApp 구성 관리 및 자동화:
- "VMware용 Ansible Galaxy 커뮤니티". VMware를 위한 Ansible 리소스 모음입니다.
- "VMware {code} 리소스". 포럼, 설계 표준, 샘플 코드 및 개발자 도구를 비롯하여 소프트웨어 정의 데이터 센터를 위한 솔루션을 설계하는 데 필요한 리소스입니다.

ONTAP를 사용한 vSphere 기존 블록 스토리지 프로비저닝

VMware vSphere는 ONTAP SAN 프로토콜이 지원되는 다음 VMFS 데이터 저장소 옵션을 지원합니다.

VMFS 데이터 저장소 옵션	**ONTAP SAN** 프로토콜 지원
"파이버 채널(FC)"	예
"FCoE(Fibre Channel over Ethernet)"	예
"iSCSI"	예
RDMA용 iSCSI 확장(iSER)	아니요
"NVMe over Fabric 및 FC(NVMe/FC)"	예

VMFS 데이터 저장소 옵션	ONTAP SAN 프로토콜 지원
RDMA over Converged Ethernet(NVMe/RoCE)을 통한 NVMe over Fabric	아니요

iSER 또는 NVMe/RoCE VMFS가 필요한 경우 SANtricity 기반 스토리지 시스템을 확인하십시오.

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 Fibre Channel 스토리지 백엔드

이 작업에 대해

이 섹션에서는 ONTAP FC(Fibre Channel) 스토리지를 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- 호스트, 타겟 및 SVM, LUN 정보의 ONTAP WWPN
- "작성한 FC 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}
- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 및 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우
  - 단일 이니시에이터 단일 타겟 존을 생성합니다.
    - 각 이니시에이터에 대해 하나의 존(Zone)을 생성합니다(단일 이니시에이터 존).
    - 각 존에 SVM을 위한 ONTAP FC 논리 인터페이스(WWPN)인 타겟을 포함합니다. SVM당 노드당 논리 인터페이스는 2개 이상 있어야 합니다. 물리적 포트의 WWPN을 사용하지 마십시오.
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 과(와) 호환 여부를 점검하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"
2. 를 확인합니다 "FCP 구성이 지원됩니다".

ONTAP 작업

1. "FCP에 대한 ONTAP 라이센스가 있는지 확인합니다."
   a. 'system license show' 명령을 사용하여 FCP가 나열되는지 확인합니다.
   b. 라이센스를 추가하려면 "licen se add-license-code <license code>"를 사용합니다.
2. SVM에서 FCP 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "기존 SVM에서 FCP를 확인합니다."
   b. "기존 SVM에서 FCP를 구성합니다."
   c. "FCP를 사용하여 새 SVM을 생성합니다."
3. SVM에서 FCP 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
   a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
   b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
   c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 을 사용합니다.
4. "LUN 생성 및 매핑" VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 기본적으로 배포되어 있으며 에서 볼 수 있어야 합니다 "스토리지 어댑터 정보".
2. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다".

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 이더넷 스토리지 프로토콜을 통한 Fibre Channel

이 작업에 대해

이 섹션에서는 FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 전송 프로토콜을 사용하여 ONTAP 스토리지로 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- "지원되는 FCoE 조합"
- "완성된 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}

- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 또는 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우
  - 단일 이니시에이터 단일 타겟 존을 생성합니다.
  - "FC/FCoE 조닝 구성"
- 네트워크 스위치
  - FCoE 지원
  - DCB 지원
  - "FCoE에 대한 점보 프레임입니다"
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

- 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
- "FCoE 구성이 지원되는지 확인합니다".

ONTAP 작업

1. "FCP의 ONTAP 라이센스를 확인합니다."
   a. 'system license show' 명령을 사용하여 FCP가 나열되는지 확인합니다.
   b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. SVM에서 FCP 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "기존 SVM에서 FCP를 확인합니다."
   b. "기존 SVM에서 FCP를 구성합니다."
   c. "FCP를 사용하여 새 SVM을 생성합니다."
3. SVM에서 FCP 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
   a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
   b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
   c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 을 사용합니다.
4. "LUN을 생성하고 매핑합니다"VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 기본적으로 배포되어 있으며 에서 볼 수 있습니다 "스토리지 어댑터 정보입니다".
2. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다".

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 iSCSI 스토리지 백엔드

이 작업에 대해

이 섹션에서는 ONTAP iSCSI 스토리지를 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- iSCSI를 위한 ONTAP 네트워크 포트, SVM 및 LUN 정보
- "완료된 iSCSI 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}
- iSCSI VMkernel 어댑터 IP 정보
- 네트워크 스위치
  - ONTAP 시스템 네트워크 데이터 포트 및 연결된 vSphere 호스트를 사용합니다
  - iSCSI에 대해 구성된 VLAN입니다
  - (선택 사항) ONTAP 네트워크 데이터 포트에 대해 구성된 Link Aggregation입니다
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

단계

1. 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
2. "iSCSI 구성이 지원되는지 확인합니다."
3. 다음 ONTAP 및 vSphere 작업을 완료합니다.

ONTAP 작업

1. "iSCSI에 대한 ONTAP 라이센스를 확인합니다".
   a. 'system license show' 명령어를 사용하여 iSCSI가 나열되는지 확인한다.
   b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. "SVM에서 iSCSI 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다."
3. SVM에서 iSCSI 네트워크 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   GUI를 사용하여 SVM을 생성할 때 iSCSI 네트워크 인터페이스도 생성됩니다.

4. 네트워크 인터페이스를 보거나 변경하려면 네트워크 인터페이스 명령을 사용합니다.

노드당 두 개의 iSCSI 네트워크 인터페이스를 사용하는 것이 좋습니다.

5. "iSCSI 네트워크 인터페이스를 생성합니다." 기본 데이터 블록 서비스 정책을 사용할 수 있습니다.
6. "데이터 iSCSI 서비스가 서비스 정책에 포함되어 있는지 확인합니다." 네트워크 인터페이스 service-policy show를 사용하여 확인할 수 있습니다.
7. "점보 프레임이 활성화되었는지 확인합니다."
8. "LUN을 생성하고 매핑합니다." VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오. 각 LUN에 대해 이 단계를 반복합니다.

VMware vSphere 작업

1. iSCSI VLAN에 사용할 수 있는 NIC가 하나 이상 있는지 확인합니다. 성능 및 내결함성을 향상시키기 위해 2개의 NIC가 선호됩니다.
2. "vSphere 호스트에서 사용할 수 있는 물리적 NIC의 수를 확인합니다."
3. "iSCSI 이니시에이터를 구성합니다." 일반적인 사용 사례는 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터입니다.
4. "iSCSI에 대한 TCPIP 스택을 사용할 수 있는지 확인합니다".
5. "iSCSI 포트 그룹을 사용할 수 있는지 확인합니다".
   - 일반적으로 업링크 포트가 여러 개인 단일 가상 스위치를 사용합니다.
   - 1:1 어댑터 매핑을 사용합니다.
6. iSCSI VMkernel 어댑터가 NIC 수와 일치하도록 설정되어 있고 IP가 할당되어 있는지 확인합니다.
7. "iSCSI 소프트웨어 어댑터를 iSCSI VMkernel 어댑터에 바인딩합니다."
8. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다". 모든 데이터 저장소에 대해 이 단계를 반복합니다.
9. "하드웨어 가속 지원을 확인합니다."

다음 단계

이러한 작업이 완료되면 VMFS 데이터 저장소가 가상 머신 프로비저닝에 사용할 준비가 된 것입니다.

Ansible 플레이북

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
```

```
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
```

```
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
```

```
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP가 포함된 NVMe/FC

이 작업에 대해

이 섹션에서는 NVMe/FC를 사용하여 ONTAP 스토리지로 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법을 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- "NVMe/FC에 대한 기본 이해".
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- 호스트, 타겟, SVM 및 LUN 정보를 위한 ONTAP WWPN
- "완료된 FC 구성 워크시트"
- vCenter Server를 선택합니다
- vSphere 호스트 정보({vSphere_version})

- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 및 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우
  - 단일 이니시에이터 타겟 존을 생성합니다.
  - 각 이니시에이터에 대해 하나의 존(Zone)을 생성합니다(단일 이니시에이터 존).
  - 각 존에 SVM을 위한 ONTAP FC 논리 인터페이스(WWPN)인 타겟을 포함합니다. SVM당 노드당 논리 인터페이스는 2개 이상 있어야 합니다. 물리적 포트의 WWPN을 사용하지 마십시오.

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

1. 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
2. "NVMe/FC 구성이 지원되는지 확인하십시오."

ONTAP 작업

1. "FCP의 ONTAP 라이센스를 확인합니다."'system license show' 명령어를 이용하여 NVMe_of가 나열되는지 확인한다. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. SVM에서 NVMe 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "NVMe용 SVM을 구성합니다."
3. SVM에서 NVMe/FC 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
   a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
   b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
   c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용합니다.
4. "NVMe 네임스페이스 및 하위 시스템을 생성합니다"

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 즉시 배포되어 있으며 에서 볼 수 있습니다 "스토리지 어댑터 정보"
2. "vSphere Host NVMe 드라이버 설치 및 검증 작업을 수행합니다"
3. "VMFS 데이터 저장소를 생성합니다"

ONTAP를 사용한 vSphere 기존 파일 스토리지 용량 할당

VMware vSphere는 다음 NFS 프로토콜을 지원하며 두 프로토콜 모두 ONTAP를 지원합니다.

- "NFS 버전 3"
- "NFS 버전 4.1"

올바른 vSphere NFS 버전을 선택하는 데 도움이 필요한 경우 을(를) 확인하십시오 "이 비교 내용은 NFS 클라이언트 버전입니다".

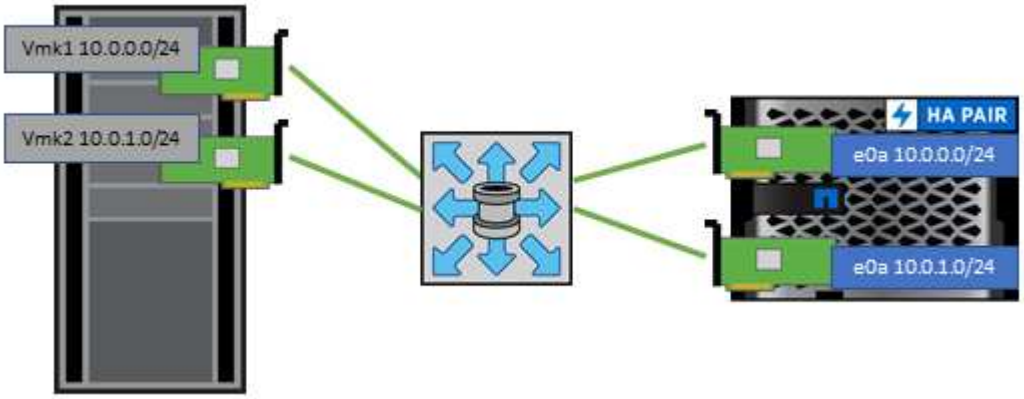
vSphere를 사용하면 엔터프라이즈급 NFS 스토리지를 사용하여 ESXi 클러스터의 모든 노드에 대한 데이터 저장소에

대한 동시 액세스를 제공할 수 있습니다. 데이터 저장소 섹션에서 언급한 것처럼, NFS를 vSphere와 함께 사용할 경우 사용 편의성과 스토리지 효율성 가시성의 이점이 있습니다.

vSphere와 함께 ONTAP NFS를 사용할 때는 다음과 같은 Best Practice를 따르는 것이 좋습니다.

- ONTAP 클러스터의 각 노드에서 각 SVM에 대해 단일 논리 인터페이스(LIF)를 사용합니다. 데이터 저장소당 LIF의 과거 권장사항은 더 이상 필요하지 않습니다. 직접 액세스(LIF 및 데이터 저장소 같은 노드의 경우)가 가장 좋기는 하지만, 성능 영향은 일반적으로 최소(마이크로초)이기 때문에 간접 액세스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
- VMware는 VMware Infrastructure 3 이후 NFSv3을 지원했습니다. vSphere 6.0은 NFSv4.1에 대한 지원을 추가하여 Kerberos 보안과 같은 일부 고급 기능을 지원합니다. NFSv3에서는 클라이언트측 잠금을 사용하는 경우 NFSv4.1은 서버 측 잠금을 사용합니다. ONTAP 볼륨은 두 프로토콜을 통해 내보낼 수 있지만 ESXi는 하나의 프로토콜을 통해서만 마운트할 수 있습니다. 이 단일 프로토콜 마운트는 다른 ESXi 호스트가 다른 버전을 통해 동일한 데이터 저장소를 마운트하는 것을 배제하지 않습니다. 모든 호스트가 동일한 버전과 동일한 잠금 스타일을 사용하도록 마운트할 때 사용할 프로토콜 버전을 지정해야 합니다. 호스트 간에 NFS 버전을 혼합하지 마십시오. 가능한 경우 호스트 프로필을 사용하여 규정 준수 여부를 확인하십시오.
  - NFSv3과 NFSv4.1 간에는 자동 데이터 저장소가 변환되지 않으므로 새로운 NFSv4.1 데이터 저장소를 생성하고 Storage vMotion을 사용하여 VM을 새 데이터 저장소로 마이그레이션합니다.
  - 이 보고서가 작성된 시점에서 NetApp은 NFSv4.1 데이터 저장소 및 스토리지 장애 복구와 관련된 문제를 해결하기 위해 VMware와 계속 협력하고 있습니다. NetApp은 이러한 문제를 곧 해결할 것으로 기대합니다.
- NFS 내보내기 정책은 vSphere 호스트의 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 여러 볼륨(데이터 저장소)에 하나의 정책을 사용할 수 있습니다. NFSv3에서 ESXi는 sys(UNIX) 보안 스타일을 사용하며 VM을 실행하려면 루트 마운트 옵션이 필요합니다. ONTAP에서 이 옵션을 수퍼 유저라고 하며, 수퍼유저 옵션을 사용할 때 익명 사용자 ID를 지정할 필요가 없습니다. '-anon' 및 '-allow-suid'에 대해 서로 다른 값을 갖는 엑스포트 정책 규칙은 ONTAP 툴에서 SVM 검색 문제를 유발할 수 있습니다. 샘플 정책은 다음과 같습니다.
  - 액세스 프로토콜:NFS3
  - 클라이언트 일치 사양: 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙: sys
  - rw 액세스 규칙: sys
  - 익명 UID:
  - 슈퍼유저: sys
- VMware VAAI용 NetApp NFS 플러그인을 사용하는 경우 엑스포트 정책 규칙을 생성하거나 수정할 때 프로토콜을 NFS로 설정해야 합니다. VAAI 복제 오프로드가 작동하려면 NFSv4 프로토콜이 필요하며, 프로토콜을 "NFS"로 지정하면 NFSv3 버전과 NFSv4 버전이 모두 자동으로 포함됩니다.
- NFS 데이터 저장소 볼륨은 SVM의 루트 볼륨에서 접합되므로 ESXi에서 루트 볼륨에 액세스하여 데이터 저장소 볼륨을 탐색하고 마운트해야 합니다. 루트 볼륨과 데이터 저장소 볼륨의 연결이 중첩된 다른 볼륨에 대한 내보내기 정책에는 읽기 전용 액세스를 허용하는 ESXi 서버에 대한 규칙 또는 규칙이 포함되어야 합니다. 다음은 VAAI 플러그인을 사용하는 루트 볼륨에 대한 샘플 정책입니다.
  - 액세스 프로토콜. NFS(NFS3 및 nfs4 모두 포함)
  - 클라이언트 일치 사양. 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙. 시스템
  - RW 액세스 규칙. 사용 안 함(루트 볼륨에 대한 최상의 보안)
  - 익명 UID.
  - 고급 사용자. Sys(VAAI를 사용하는 루트 볼륨에도 필요)

- VMware vSphere용 ONTAP 툴 사용(가장 중요한 모범 사례):
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하면 엑스포트 정책의 관리를 자동으로 간소화할 수 있으므로 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다.
  - 플러그인을 사용하여 VMware 클러스터용 데이터 저장소를 생성할 때 단일 ESX Server가 아닌 클러스터를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 데이터 저장소가 클러스터의 모든 호스트에 자동으로 마운트됩니다.
  - 플러그인 마운트 기능을 사용하여 기존 데이터 저장소를 새 서버에 적용합니다.
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하지 않는 경우 모든 서버 또는 추가 액세스 제어가 필요한 각 서버 클러스터에 대해 단일 엑스포트 정책을 사용하십시오.
- ONTAP는 접합을 사용하여 트리에서 볼륨을 정렬하는 유연한 볼륨 네임스페이스 구조를 제공하지만, 이 접근 방식에는 vSphere의 가치가 없습니다. 스토리지의 네임스페이스 계층에 관계없이 데이터 저장소의 루트에 각 VM에 대한 디렉토리를 생성합니다. 따라서 가장 좋은 방법은 SVM의 루트 볼륨에서 vSphere의 볼륨에 대한 접합 경로를 마운트하는 것입니다. 이것이 바로 VMware vSphere용 ONTAP 툴이 데이터 저장소를 프로비저닝하는 방법입니다. 중첩된 연결 경로가 없다는 것은 루트 볼륨 이외의 볼륨에 종속되지 않으며 볼륨을 오프라인으로 전환하거나 의도적으로 파괴하더라도 다른 볼륨에 대한 경로에 영향을 주지 않는다는 것을 의미합니다.
- NFS 데이터 저장소의 NTFS 파티션에 4K 블록 크기가 적합합니다. 다음 그림에서는 vSphere 호스트에서 ONTAP NFS 데이터 저장소로의 접속을 보여 줍니다.



다음 표에는 NFS 버전 및 지원되는 기능이 나와 있습니다.

vSphere 기능	**NFSv3**	**NFSv4.1**
vMotion 및 Storage vMotion입니다	예	예
고가용성	예	예
내결함성	예	예
DRS	예	예
호스트 프로파일	예	예
Storage DRS를 참조하십시오	예	아니요
스토리지 I/O 제어	예	아니요
SRM	예	아니요
가상 볼륨	예	아니요
하드웨어 가속(VAAI)	예	예(vSphere 6.5 이상, NetApp VAAI 플러그인 1.1.2)

vSphere 기능	NFSv3	NFSv4.1
Kerberos 인증	아니요	예(AES, krb5i를 지원하도록 vSphere 6.5 이상에서 향상)
다중 경로 지원	아니요	아니요(ESXi 6.5 이상은 세션 트렁킹을 통해 지원되며 ONTAP는 pNFS를 통해 지원)

vSphere NFS 데이터 저장소 - 버전 3(ONTAP 포함

이 작업에 대해

ONTAP NAS 스토리지를 사용하여 NFS 버전 3 데이터 저장소를 생성합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술입니다.
- ONTAP 9.8 이상을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID, 암호)
- NFS용 ONTAP 네트워크 포트, SVM 및 LUN 정보
  - "완성된 NFS 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 7.0 이상에 대한 vSphere 호스트 정보입니다
- NFS VMkernel 어댑터 IP 정보입니다
- 네트워크 스위치
  - ONTAP 시스템 네트워크 데이터 포트 및 연결된 vSphere 호스트를 사용합니다
  - NFS에 대해 구성된 VLAN
  - (선택 사항) ONTAP 네트워크 데이터 포트에 대해 구성된 Link Aggregation입니다
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

단계

- 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"
  - "NFS 구성이 지원되는지 확인합니다."
- 다음 ONTAP 및 vSphere 작업을 완료합니다.

ONTAP 작업

1. "NFS에 대한 ONTAP 라이센스를 확인합니다."
   a. 'system license show' 명령어를 사용하여 NFS가 나열되는지 확인한다.

b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.

2. "NFS 구성 워크플로우를 따릅니다."

VMware vSphere 작업

"vSphere에 대한 NFS 클라이언트 구성의 워크플로우를 따릅니다."

참조하십시오

vSphere를 사용하면 엔터프라이즈급 NFS 스토리지를 사용하여 ESXi 클러스터의 모든 노드에 대한 데이터 저장소에 대한 동시 액세스를 제공할 수 있습니다. 데이터 저장소 섹션에서 언급한 것처럼, NFS를 vSphere와 함께 사용할 경우 사용 편의성과 스토리지 효율성 가시성의 이점이 있습니다.

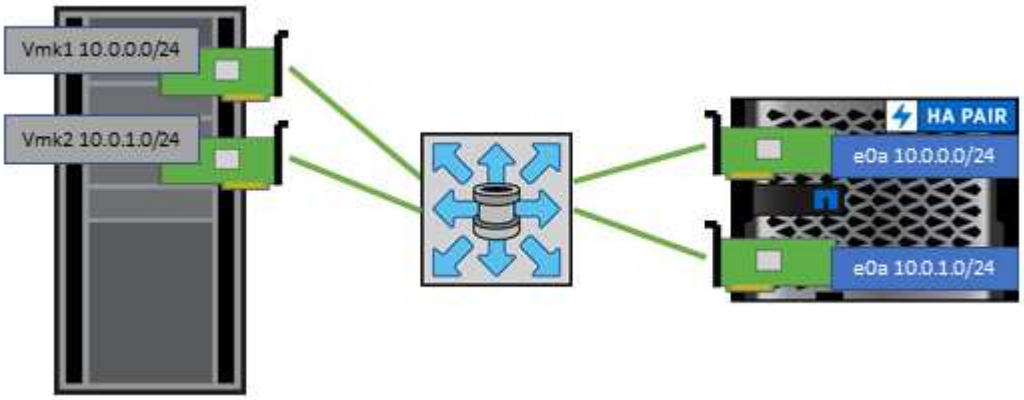
vSphere와 함께 ONTAP NFS를 사용할 때는 다음과 같은 Best Practice를 따르는 것이 좋습니다.

- ONTAP 클러스터의 각 노드에서 각 SVM에 대해 단일 논리 인터페이스(LIF)를 사용합니다. 데이터 저장소당 LIF의 과거 권장사항은 더 이상 필요하지 않습니다. 직접 액세스(LIF 및 데이터 저장소 같은 노드의 경우)가 가장 좋기는 하지만, 성능 영향은 일반적으로 최소(마이크로초)이기 때문에 간접 액세스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
- VMware는 VMware Infrastructure 3 이후 NFSv3을 지원했습니다. vSphere 6.0은 NFSv4.1에 대한 지원을 추가하여 Kerberos 보안과 같은 일부 고급 기능을 지원합니다. NFSv3에서는 클라이언트측 잠금을 사용하는 경우 NFSv4.1은 서버 측 잠금을 사용합니다. ONTAP 볼륨은 두 프로토콜을 통해 내보낼 수 있지만 ESXi는 하나의 프로토콜을 통해서만 마운트할 수 있습니다. 이 단일 프로토콜 마운트는 다른 ESXi 호스트가 다른 버전을 통해 동일한 데이터 저장소를 마운트하는 것을 배제하지 않습니다. 모든 호스트가 동일한 버전과 동일한 잠금 스타일을 사용하도록 마운트할 때 사용할 프로토콜 버전을 지정해야 합니다. 호스트 간에 NFS 버전을 혼합하지 마십시오. 가능한 경우 호스트 프로필을 사용하여 규정 준수 여부를 확인하십시오.
  - NFSv3과 NFSv4.1 간에는 자동 데이터 저장소가 변환되지 않으므로 새로운 NFSv4.1 데이터 저장소를 생성하고 Storage vMotion을 사용하여 VM을 새 데이터 저장소로 마이그레이션합니다.
  - 이 보고서가 작성된 시점에서 NetApp은 NFSv4.1 데이터 저장소 및 스토리지 장애 복구와 관련된 문제를 해결하기 위해 VMware와 계속 협력하고 있습니다. NetApp은 이러한 문제를 곧 해결할 것으로 기대합니다.
- NFS 내보내기 정책은 vSphere 호스트의 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 여러 볼륨(데이터 저장소)에 하나의 정책을 사용할 수 있습니다. NFSv3에서 ESXi는 sys(UNIX) 보안 스타일을 사용하며 VM을 실행하려면 루트 마운트 옵션이 필요합니다. ONTAP에서 이 옵션을 수퍼 유저라고 하며, 수퍼유저 옵션을 사용할 때 익명 사용자 ID를 지정할 필요가 없습니다. '-anon' 및 '-allow-suid'에 대해 서로 다른 값을 갖는 엑스포트 정책 규칙은 ONTAP 툴에서 SVM 검색 문제를 유발할 수 있습니다. 샘플 정책은 다음과 같습니다.
  - 액세스 프로토콜:NFS3
  - 클라이언트 일치 사양: 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙: sys
  - rw 액세스 규칙: sys
  - 익명 UID:
  - 슈퍼유저: sys
- VMware VAAI용 NetApp NFS 플러그인을 사용하는 경우 엑스포트 정책 규칙을 생성하거나 수정할 때 프로토콜을 NFS로 설정해야 합니다. VAAI 복제 오프로드가 작동하려면 NFSv4 프로토콜이 필요하며, 프로토콜을 "NFS"로 지정하면 NFSv3 버전과 NFSv4 버전이 모두 자동으로 포함됩니다.
- NFS 데이터 저장소 볼륨은 SVM의 루트 볼륨에서 접합되므로 ESXi에서 루트 볼륨에 액세스하여 데이터 저장소 볼륨을 탐색하고 마운트해야 합니다. 루트 볼륨과 데이터 저장소 볼륨의 연결이 중첩된 다른 볼륨에 대한 내보내기 정책에는 읽기 전용 액세스를 허용하는 ESXi 서버에 대한 규칙 또는 규칙이 포함되어야 합니다. 다음은 VAAI

플러그인을 사용하는 루트 볼륨에 대한 샘플 정책입니다.

  - 액세스 프로토콜. NFS(NFS3 및 nfs4 모두 포함)
  - 클라이언트 일치 사양. 192.168.42.21
  - ro 액세스 규칙. 시스템
  - RW 액세스 규칙. 사용 안 함(루트 볼륨에 대한 최상의 보안)
  - 익명 UID.
  - 고급 사용자. Sys(VAAI를 사용하는 루트 볼륨에도 필요)

- VMware vSphere용 ONTAP 툴 사용(가장 중요한 모범 사례):
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하면 엑스포트 정책의 관리를 자동으로 간소화할 수 있으므로 데이터 저장소를 프로비저닝할 수 있습니다.
  - 플러그인을 사용하여 VMware 클러스터용 데이터 저장소를 생성할 때 단일 ESX Server가 아닌 클러스터를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 데이터 저장소가 클러스터의 모든 호스트에 자동으로 마운트됩니다.
  - 플러그인 마운트 기능을 사용하여 기존 데이터 저장소를 새 서버에 적용합니다.
  - VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하지 않는 경우 모든 서버 또는 추가 액세스 제어가 필요한 각 서버 클러스터에 대해 단일 엑스포트 정책을 사용하십시오.
- ONTAP는 접합을 사용하여 트리에서 볼륨을 정렬하는 유연한 볼륨 네임스페이스 구조를 제공하지만, 이 접근 방식에는 vSphere의 가치가 없습니다. 스토리지의 네임스페이스 계층에 관계없이 데이터 저장소의 루트에 각 VM에 대한 디렉토리를 생성합니다. 따라서 가장 좋은 방법은 SVM의 루트 볼륨에서 vSphere의 볼륨에 대한 접합 경로를 마운트하는 것입니다. 이것이 바로 VMware vSphere용 ONTAP 툴이 데이터 저장소를 프로비저닝하는 방법입니다. 중첩된 연결 경로가 없다는 것은 루트 볼륨 이외의 볼륨에 종속되지 않으며 볼륨을 오프라인으로 전환하거나 의도적으로 파괴하더라도 다른 볼륨에 대한 경로에 영향을 주지 않는다는 것을 의미합니다.
- NFS 데이터 저장소의 NTFS 파티션에 4K 블록 크기가 적합합니다. 다음 그림에서는 vSphere 호스트에서 ONTAP NFS 데이터 저장소로의 접속을 보여 줍니다.



다음 표에는 NFS 버전 및 지원되는 기능이 나와 있습니다.

vSphere 기능	**NFSv3**	**NFSv4.1**
vMotion 및 Storage vMotion입니다	예	예
고가용성	예	예
내결함성	예	예
DRS	예	예

vSphere 기능	NFSv3	NFSv4.1
호스트 프로파일	예	예
Storage DRS를 참조하십시오	예	아니요
스토리지 I/O 제어	예	아니요
SRM	예	아니요
가상 볼륨	예	아니요
하드웨어 가속(VAAI)	예	예(vSphere 6.5 이상, NetApp VAAI 플러그인 1.1.2)
Kerberos 인증	아니요	예(AES, krb5i를 지원하도록 vSphere 6.5 이상에서 향상)
다중 경로 지원	아니요	아니요(ESXi 6.5 이상은 세션 트렁킹을 통해 지원되며 ONTAP는 pNFS를 통해 지원)

다음 단계

이러한 작업이 완료되면 NFS 데이터 저장소가 가상 머신 프로비저닝에 사용할 준비가 된 것입니다.

vSphere NFS 데이터 저장소 - ONTAP 버전 4.1

이 작업에 대해

이 섹션에서는 ONTAP NAS 스토리지를 사용하여 NFS 버전 4.1 데이터 저장소를 생성하는 방법을 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- ONTAP 9.8 or later을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID, 암호)
- NFS용 ONTAP 네트워크 포트, SVM 및 LUN 정보
- "완성된 NFS 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보 vSphere 7.0 or later
- NFS VMkernel 어댑터 IP 정보입니다
- 네트워크 스위치
  - ONTAP 시스템 네트워크 데이터 포트, vSphere 호스트 및 연결을 통해
  - NFS에 대해 구성된 VLAN
  - (선택 사항) ONTAP 네트워크 데이터 포트에 대해 구성된 Link Aggregation입니다

- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

단계

- 과(와) 호환 여부를 점검하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)."
  - "NFS 구성이 지원되는지 확인합니다."
- 아래에 제공된 ONTAP 및 vSphere 작업을 완료합니다.

ONTAP 작업

1. "NFS에 대한 ONTAP 라이센스를 확인합니다"
   a. system license show 명령을 사용하여 NFS가 나열되는지 확인합니다.
   b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. "NFS 구성 워크플로우를 따릅니다"

VMware vSphere 작업

"vSphere용 NFS 클라이언트 구성 워크플로우를 따릅니다."

다음 단계

이러한 작업이 완료되면 NFS 데이터 저장소가 가상 머신 프로비저닝에 사용할 준비가 된 것입니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.